UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES



REDES DE COMPUTADORAS

Trabajo práctico N°6

Docente: Santiago Martin Henn
Nombre de Grupo: Death Net
Integrantes:

- Alvarez Quiñones, Andrés
- Amarante, Flavio Eduardo
- Borchi, Pehuen Emmanuel
- Carreras, Leonor Victoria
- Hernandez Monagas, Estefany

-2026-

DESARROLLO:

Parte 1

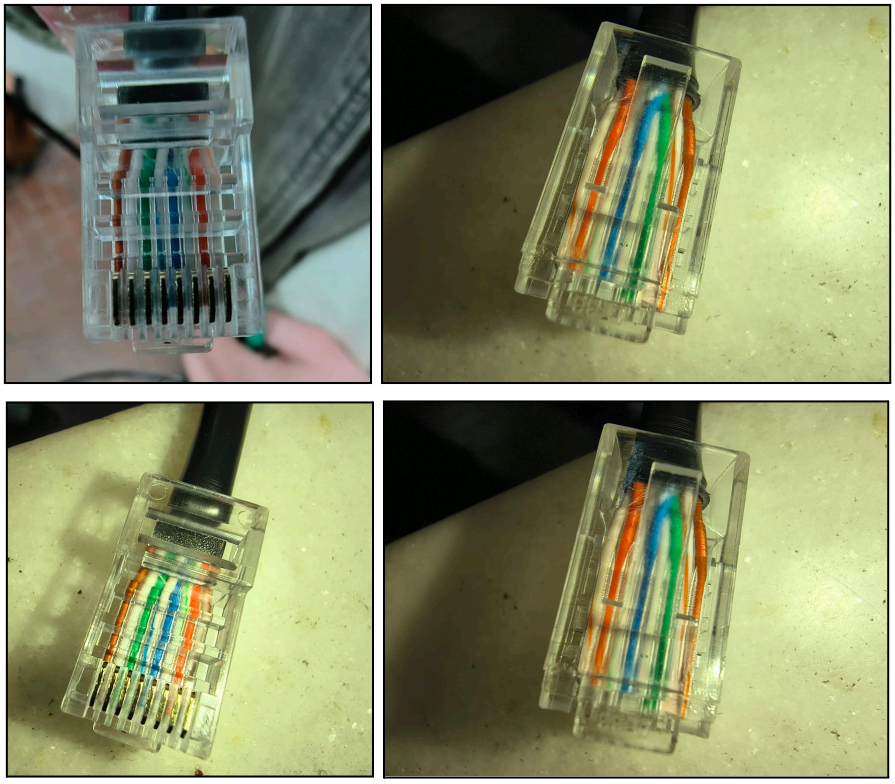
3)

a) Inspección visual

Observando ambos extremos del cable y las terminaciones de los conectores RJ-45, se pueden distinguir los conductores internos y los contactos metálicos. Los ocho contactos se encuentran visibles en las terminaciones y los conductores presentan una disposición ordenada dentro de los conectores siguiendo la norma T568A/B derecho (Straight-through). Los colores en el interior de los conectores siguen la secuencia establecida por la norma y visualmente se puede distinguir que hay contacto entre los conectores y conductores.

b) Verificación eléctrica con tester

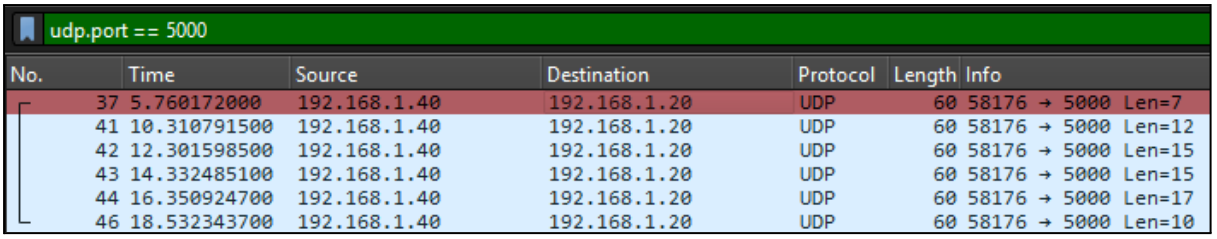
4) El grupo con el que se realizó el intercambio de cable fue **LOST POINTER.**



Parte 2

Levantar y testear una LAN

4) Se utilizó Wireshark para capturar el tráfico generado durante la comunicación entre dos notebooks conectadas a la red local. Se identificaron paquetes correspondientes al protocolo UDP que fueron intercambiados desde la dirección IP 192.168.1.40 a la dirección IP 192.168.1.20 y con el puerto de destino 5000.



udp.port == 5000

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
37	5.760172000	192.168.1.40	192.168.1.20	UDP	60	58176 → 5000 Len=7
41	10.310791500	192.168.1.40	192.168.1.20	UDP	60	58176 → 5000 Len=12
42	12.301598500	192.168.1.40	192.168.1.20	UDP	60	58176 → 5000 Len=15
43	14.332485100	192.168.1.40	192.168.1.20	UDP	60	58176 → 5000 Len=15
44	16.350924700	192.168.1.40	192.168.1.20	UDP	60	58176 → 5000 Len=17
46	18.532343700	192.168.1.40	192.168.1.20	UDP	60	58176 → 5000 Len=10

Estos paquetes permiten verificar que se generó tráfico UDP entre ambas computadoras y que los datagramas observados estaban dirigidos al puerto utilizado por el receptor.

5)

a) ¿Se observa algún procedimiento de establecimiento de conexión antes de enviar los datos?

Debido a que el protocolo UDP no está orientado a la conexión: no es necesario realizar un procedimiento de establecimiento de conexión previo al envío de los datagramas. En las capturas no se observa ningún procedimiento para establecer conexión, a diferencia de otros protocolos como TCP, que utiliza un intercambio inicial de segmentos para establecer la conexión.

b) ¿Existe algún mecanismo de confirmación de recepción equivalente a los ACK de TCP?

El protocolo no incluye mecanismos de confirmación equivalente a los ACK de TCP como así tampoco hay seguridad de una retransmisión de los paquetes perdidos. Es necesario implementar un mecanismo de confirmación propio de la aplicación que lo use.

c) ¿Qué ocurre si se envían mensajes mientras el receptor UDP no está ejecutándose?

El emisor puede enviar datagramas UDP aunque no haya un receptor escuchando. Al no haber un proceso que reciba los paquetes enviados al destino, existe la posibilidad de que no se reciban por ninguna entidad receptora y estos se pierdan.

d) ¿UDP garantiza que los mensajes lleguen en el mismo orden en que fueron enviados?

El protocolo UDP no garantiza ni la entrega de los datagramas ni el orden de llegada. Esto provoca que los paquetes enviados puedan llegar a perderse o ser recibidos en un orden distinto al que fueron enviados o incluso duplicados.

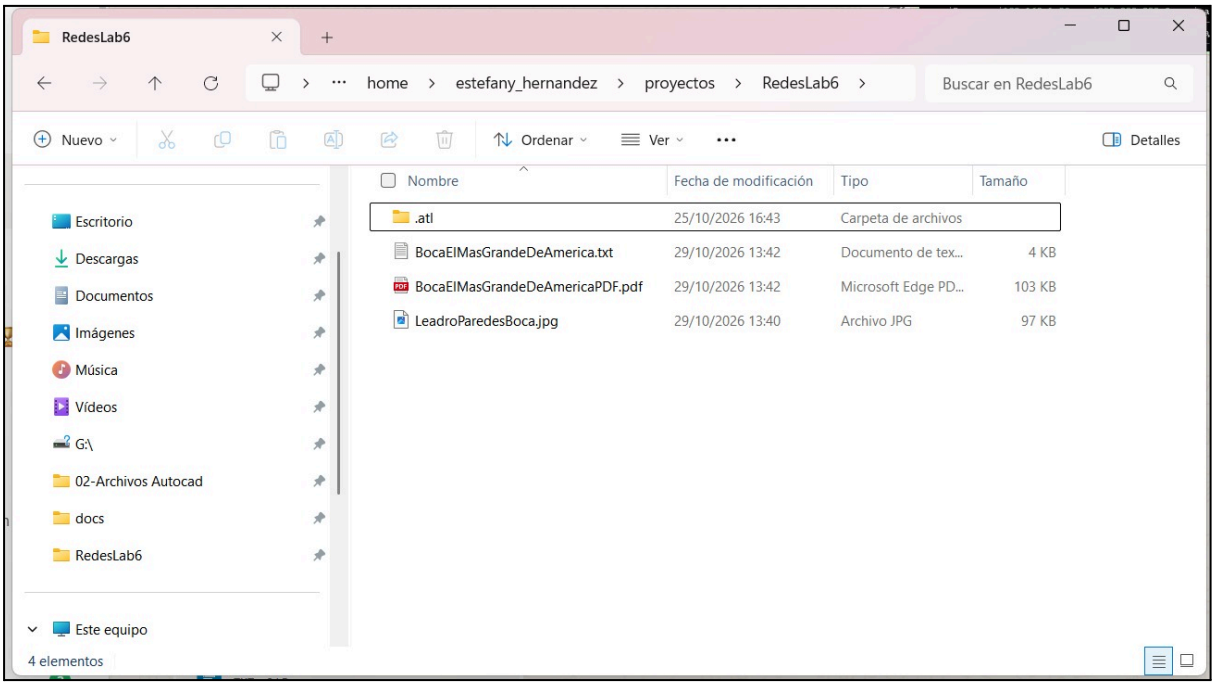
e) ¿Qué aplicaciones reales utilizan UDP y por qué?

Se utiliza en aplicaciones como DNS, VoIP, videollamadas y juegos en línea. En estos casos puede ser conveniente reducir la latencia y evitar los mecanismos de retransmisión propios de TCP para utilizar una comunicación sencilla y con poca sobrecarga, y cuando la aplicación puede tolerar cierta pérdida de información o implementar mecanismos propios de recuperación.

Desarrollar un pequeño servidor:

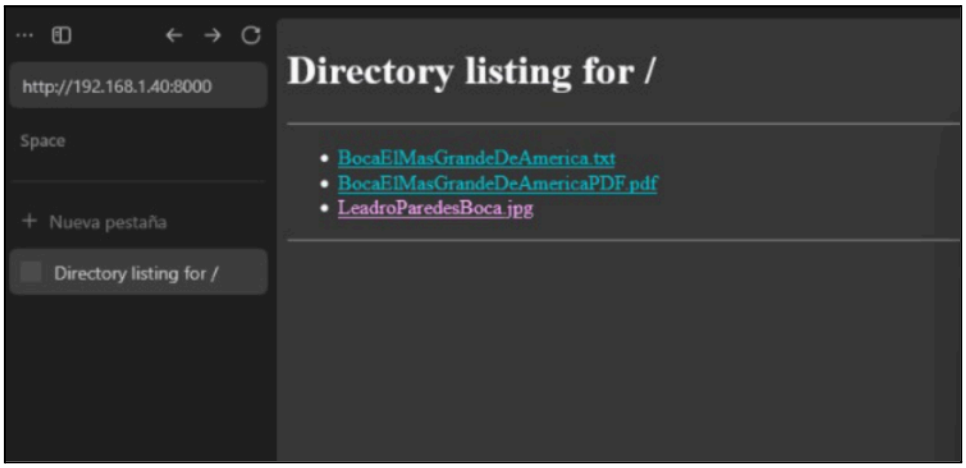
1. **En una de las computadoras, crear un directorio que contenga al menos tres archivos de diferentes tipos (por ejemplo, TXT, PDF e imagen). Iniciar un servidor HTTP utilizando Python:**

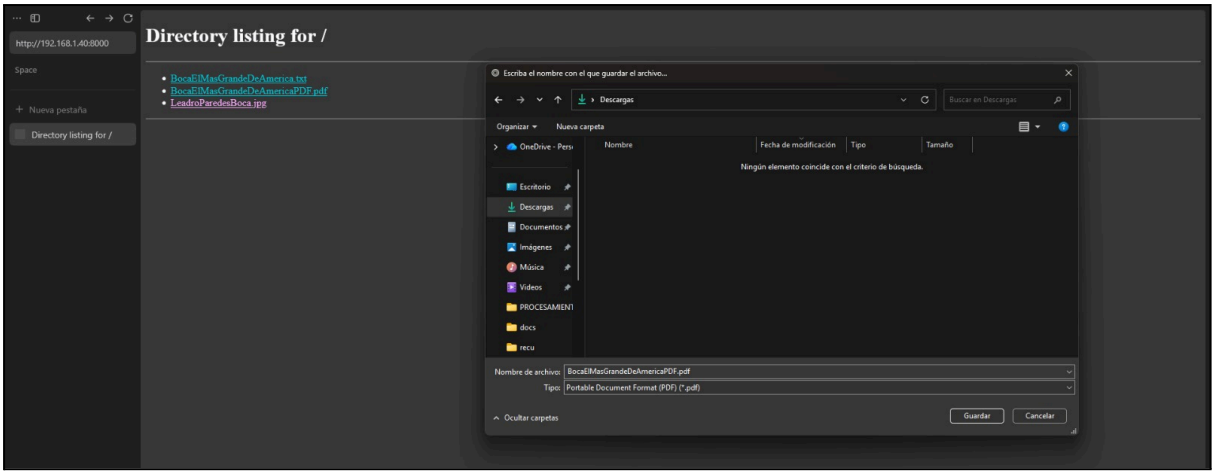




2. **Desde la segunda computadora, acceder al servidor mediante un navegador web, utilizando la dirección IP correspondiente y el puerto 8000 (o el que hayas elegido). Descargar uno de los archivos disponibles.**

En la siguiente imagen se observa la interfaz del servidor. Al clickear los archivos, según el tipo de los mismos, es posible visualizarlos directamente en el navegador.





3. **Repetir la transferencia utilizando curl desde una terminal:**

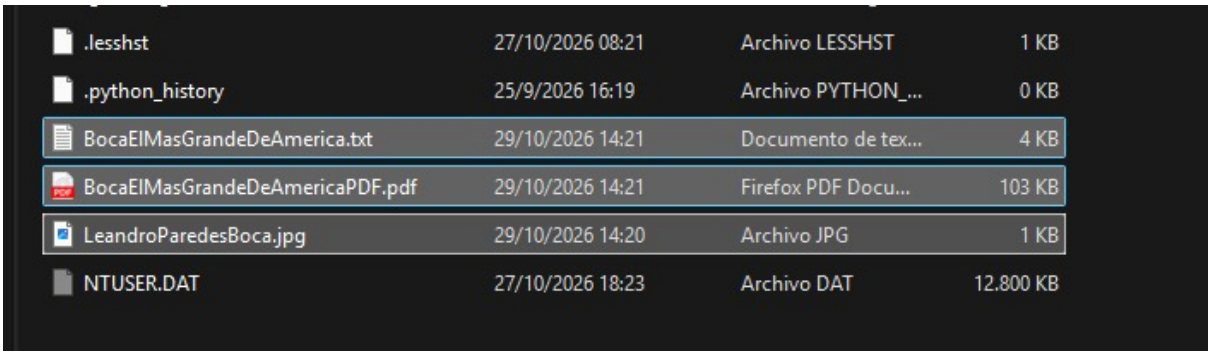
Es posible descargar los archivos alojados en el servidor mediante la terminal utilizando el comando curl -0 seguido de la ip del servidor y el nombre del archivo:

```
C:\Users\andre>curl -O http://192.168.1.40:8000/LeandroParedesBoca.jpg
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   460 100   460    0     0  14754      0                              0

C:\Users\andre>curl -O http://192.168.1.40:8000/BocaElMasGrandeDeAmerica.txt
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  3085 100  3085    0     0 126.1k      0                              0

C:\Users\andre>curl -O http://192.168.1.40:8000/BocaElMasGrandeDeAmericaPDF.pdf
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 102.2k 100 102.2k    0     0  3.45M      0                              0
```

Como la terminal se abrió sin especificar un lugar de destino, el lugar donde se descargaron los archivos es la carpeta respectiva al usuario de la sesión:



4) Capturar el tráfico generado con Wireshark. ¿De qué tipo es?

El tráfico capturado corresponde a HTTP sobre TCP (Transmission Control Protocol) en IPv4.

Detalles específicos observados en la captura:

- Capa de Aplicación: HTTP/1.1 y HTTP/1.0. Se observan peticiones GET generadas mediante curl hacia el servidor:
    - GET /LeandroParedesBoca.jpg (Respuesta: 200 OK).
    - GET /BocaElMasGrandeDeAmerica.txt (Respuesta: 200 OK, texto plano).
    - GET /BocaElMasGrandeDeAmericaPDF.pdf (Respuesta: 200 OK, application/pdf).
- Capa de Transporte: TCP (puerto destino 8000), donde se aprecian los saludos de tres vías (three-way handshake), la transferencia segmentada de datos y los cierres de conexión (FIN/ACK).
- Capa de Red: IPv4, con comunicación unicast entre el cliente y el servidor.
- Capa de Enlace: Tramas Ethernet II.